

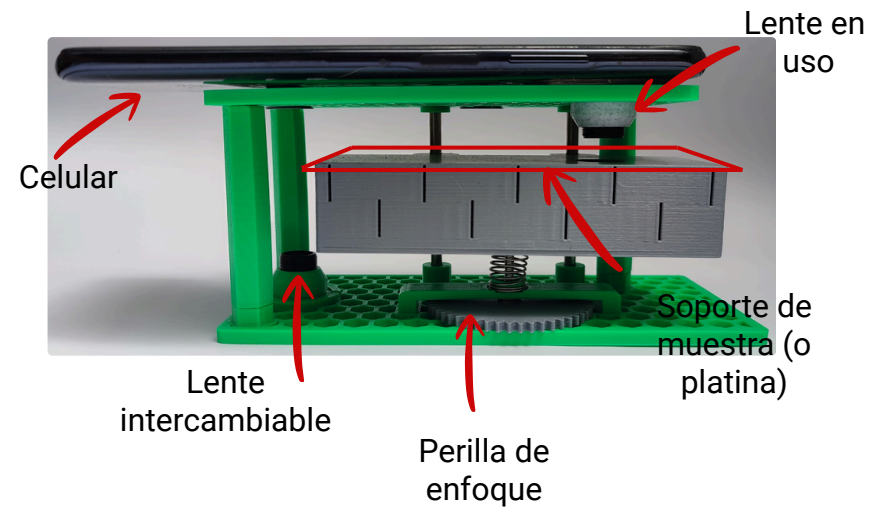
Partes de tu Lu'umscopio

El Lu'umscopio es un microscopio portátil y muy fácil de usar que nació como parte de un proyecto que busca generar herramientas accesibles para la observación de organismos del suelo. De ahí viene su nombre: Lu'um, que significa suelo en maya (y en la cosmovisión maya representa una conexión sagrada entre la tierra, los seres humanos y lo divino), y el sufijo -scopio, que proviene del griego y significa observar.

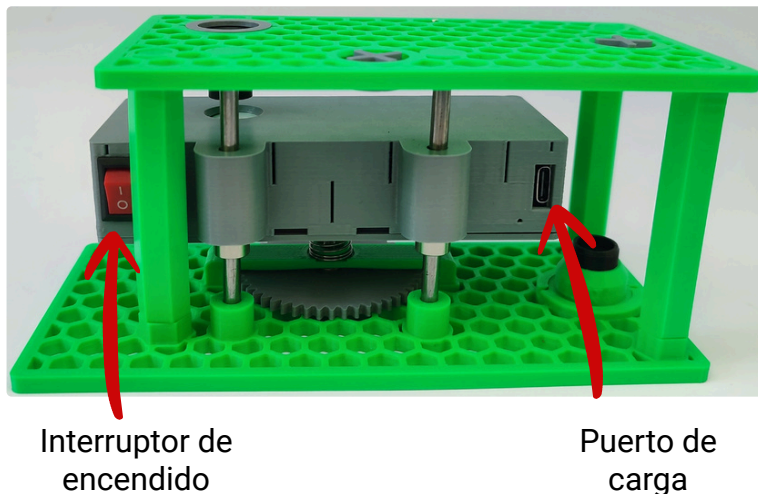
Aunque su origen está en la observación del suelo, el microscopio se ha adaptado para examinar otros tipos de estructuras. Tu Lu'umscopio incluye dos lentes intercambiables, identificadas en la pieza que las soporta con las marcas MAX (mayor amplificación) y MIN (menor amplificación). La lente MAX permite visualizar estructuras muy diminutas, como células ($\sim 10\ \mu\text{m}$), mientras que la lente MIN es ideal para apreciar detalles en insectos pequeños ($\sim 1.5\ \text{mm}$) u objetos de tamaño similar. Ten en cuenta que, si usas la lente de mayor amplificación, conviene aplanar la muestra con un cubreobjetos o con cinta adhesiva transparente para observarla mejor.

Está optimizado para observar las muestras a través de la pantalla de tu celular, aunque también puedes hacer una observación directa si te asomas al lente con tu ojo.

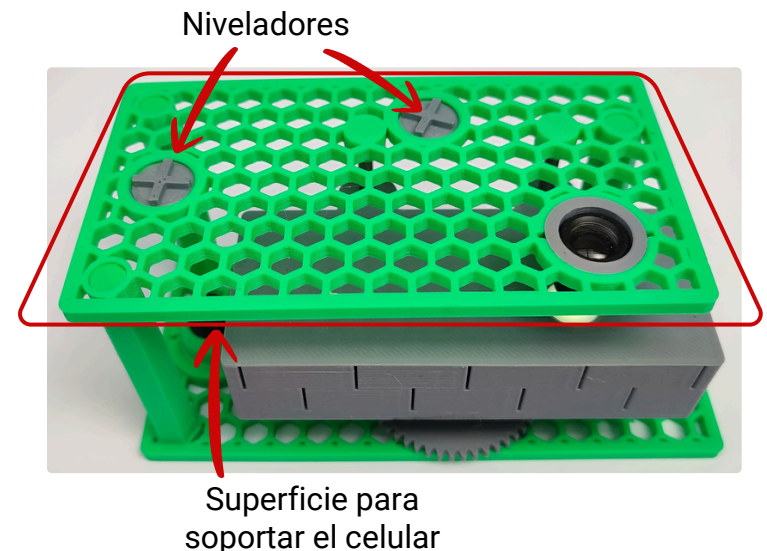
Vista frontal



Vista posterior

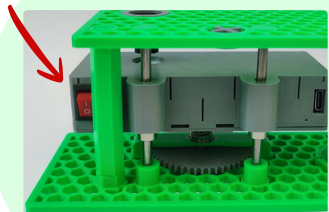


Vista superior



Instructivo para usar tu Lu'umscopio

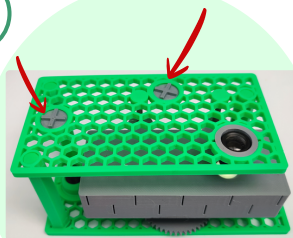
1



Enciende

Coloca tu microscopio en una superficie cómoda para trabajar. Enciende la luz del microscopio accionando el pequeño interruptor en la parte trasera.

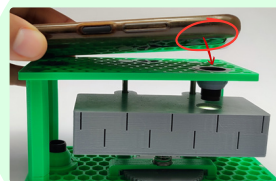
2



Ajusta los niveladores

Dependiendo de cómo sea la cámara de tu celular (si sobresale o no), es posible que éste quede un poco inclinado cuando se apoya sobre el soporte del celular. Para solucionarlo, ajusta los pequeños niveladores para que tu teléfono pueda reposar completamente plano.

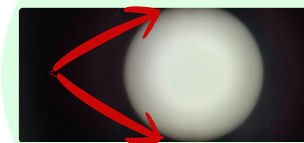
3



Coloca tu celular

Abre la cámara principal de tu teléfono. Acerca la cámara trasera del celular a la lente del microscopio mientras miras la pantalla, guíate con el círculo de luz que aparece en pantalla y que proviene de la lente. Una vez que el círculo esté en pantalla, reposa tu celular sobre la superficie.

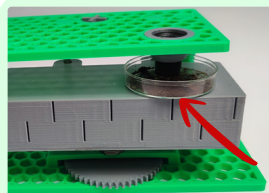
4



Centra la imagen

Ajusta la posición de tu teléfono para que el círculo de luz quede centrado en tu pantalla y haz zoom en tu celular hasta que el círculo de luz sea del tamaño que te parezca más cómodo.

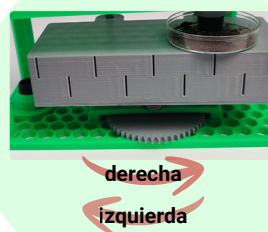
5



Coloca la muestra

Coloca una laminilla o una caja Petri con la muestra de lo que deseas observar sobre la fuente de luz que sale de la platina.

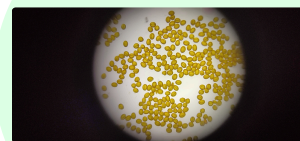
6



Enfoque de la muestra

Para enfocar la muestra debes girar la perilla de enfoque. Al hacerlo, ajustas la posición de la platina: hacia la derecha, la superficie baja, y hacia la izquierda, sube.

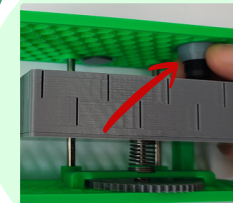
7



Captura imágenes

Ajusta la exposición de la cámara de tu celular (normalmente representado con un ícono de sol). Cuando la iluminación y el enfoque sean adecuados, ya puedes tomar fotos o grabar video como lo haces normalmente.

8



Cambia de lente para modificar el aumento

Para retirar la lente, gira la pieza que la sujeta un cuarto de vuelta hacia la derecha y empuja suavemente desde abajo hasta que salga por la parte superior. Inserta la otra lente desde arriba y gírala un cuarto de vuelta en sentido contrario hasta que quede firme.